

课程笔记

半离散最优传输的几何变分原理

顾险峰（纽约州立大学石溪分校）

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua (Bilibili)

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 20 分 59 秒

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=6>

目录

1 引言与欧式半离散最优传输问题

1.1 讲座概述

本次讲座是顾险峰教授“最优传输的理论及计算”系列讲座的第六讲，主题为**半离散最优传输的几何变分原理**（Geometric Variational Principles of Semi-discrete Optimal Transportation）。讲座内容涵盖欧式情形和球面情形，核心思想是将最优传输问题、凸几何与计算几何三个视角统一起来。

系列讲座背景

该系列讲座旨在从最优化理论、微分几何与计算几何三个角度系统讲解最优传输问题。前五次讲座分别介绍了蒙日问题、Kantorovich 松弛、Brenier 定理、Monge-Ampere 方程与球面最优传输。本次讲座聚焦于**半离散**（semi-discrete）情形——即源测度为连续分布、目标测度为离散点集的情形——这是实际计算中最常见也最有应用价值的设定。

1.2 问题设定

考虑平面上的一个圆盘区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ ，其上有一个连续概率分布（源测度） μ 。目标测度 ν 由 n 个离散点 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 上的 Dirac 测度组成：

$$\nu = \sum_{i=1}^n \nu_i \delta_{y_i}, \quad \sum_{i=1}^n \nu_i = \mu(\Omega) = 1.$$

定义 1.1 (半离散最优传输问题). 求一个可测映射 $T : \Omega \rightarrow \{y_1, \dots, y_n\}$ ，使得 $T_{\#}\mu = \nu$ （即 T 将 μ 推前为 ν ），且传输代价最小：

$$\min_{T_{\#}\mu=\nu} \int_{\Omega} c(x, T(x)) d\mu(x),$$

其中 $c(x, y)$ 为传输代价函数。在欧式情形下，通常取 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$ 。

由于目标测度是离散的，最优映射 T 必然将 Ω 分解为 n 个胞腔（cell） $\{W_1, W_2, \dots, W_n\}$ ，满足：

- $W_i \cap W_j = \emptyset$ ($i \neq j$)，且 $\bigcup_i W_i = \Omega$ ；
- 每个胞腔 W_i 的面积（关于 μ ）等于指定的目标质量 ν_i ；
- T 在 W_i 上恒等于 y_i 。

这正是经典的**胞腔分解问题**（cell decomposition problem），在计算几何中也被称为 **Power Diagram** 问题。

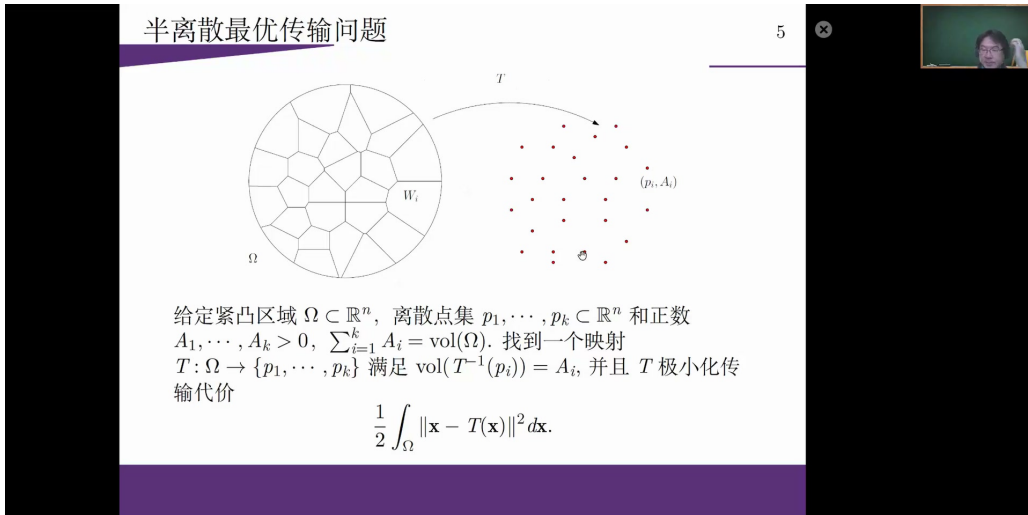


图 1: 欧式半离散最优传输问题: 平面圆盘上的胞腔分解, 每个胞腔对应一个目标离散点, 胞腔面积等于指定质量。¹

1.3 Brenier 势能函数与上包络

根据 Brenier 定理, 当源测度 μ 绝对连续时, 最优传输映射 T 可以表示为一个凸函数 ϕ 的梯度: $T = \nabla \phi$ 。在半离散情形下, 这个凸势能函数具有特殊的结构。

Brenier 势能函数的结构

在半离散欧式最优传输中, Brenier 势能函数 ϕ 是**分片线性**的凸函数。它由 n 个支撑平面的**上包络** (upper envelope) 构成:

$$\phi(x) = \max_{i=1, \dots, n} \{ \langle x, y_i \rangle - h_i \},$$

其中 y_i 为已知的梯度方向 (即目标点), h_i 为待定的支撑平面高度。

¹ 视频画面时间区间: 00:02:44–00:02:50。

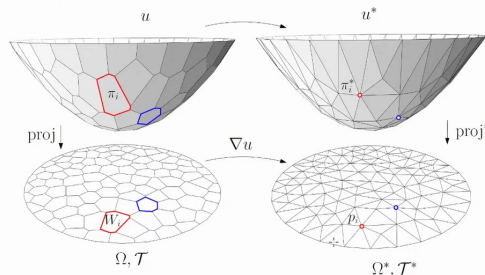


图: Brenier 势能函数 $u : \Omega \rightarrow \{p_i\}_{i=1}^n$, 梯度映射把 W_i 映到 p_i .

图 2: Brenier 势能函数作为多个支撑平面的上包络。每个支撑平面的梯度等于对应的目标点 y_i , 高度 h_i 待定。²

上包络 ϕ 向平面 Ω 投影, 得到平面的胞腔分解。每个胞腔 W_i 对应于第 i 个支撑平面在上包络中“胜出”的区域:

$$W_i = \{x \in \Omega : \langle x, y_i \rangle - h_i \geq \langle x, y_j \rangle - h_j, \forall j\}.$$

核心问题归结为: 如何调节高度 h_i , 使得每个胞腔 W_i 的面积恰好等于 ν_i ?

1.4 Kantorovich 对偶与 c -变换

最优传输问题存在等价的对偶表述 (Kantorovich 对偶)。对于代价函数 $c(x, y) = \frac{1}{2}|x - y|^2$, 展开后可得:

$$\frac{1}{2}|x - y|^2 = \frac{1}{2}|x|^2 + \frac{1}{2}|y|^2 - \langle x, y \rangle.$$

由于 μ 和 ν 固定, 前两项与映射 T 无关, 因此最小化 L^2 代价等价于最大化内积项 $\langle x, T(x) \rangle$ 。这引出了对偶问题:

Kantorovich 对偶问题 (半离散情形)

求一对势能函数 (ϕ, ψ) , 使得:

$$\max_{\phi, \psi} \int_{\Omega} \phi(x) d\mu(x) + \sum_{i=1}^n \psi_i \nu_i,$$

满足约束 $\phi(x) + \psi_i \leq c(x, y_i)$ 对所有 $x \in \Omega$ 和 i 成立。

在最优时, ψ 是 ϕ 的 c -变换 (c -transform):

$$\psi_i = \phi^c(y_i) = \inf_{x \in \Omega} \{c(x, y_i) - \phi(x)\}.$$

由于 ν 是离散测度, ψ 也退化为离散值 $\{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ 。此时无穷维问题转化为有限维问题: 只需确定 n 个高度值 ψ_i (或等价地 h_i)。

²视频画面时间区间: 00:03:25–00:03:40。

1.5 Legendre 变换的几何解释

c -变换在半离散欧氏情形下退化为经典的 **Legendre 变换**。几何上，Legendre 变换将支撑平面映射为对偶空间中的点：

- 给定凸函数 ϕ ，过每一点 y_i 作支撑平面 $z = \langle x, y_i \rangle - h_i$ ；
- 将此支撑平面映射为对偶空间中的点 (y_i, h_i) ；
- 所有这些对偶点的**凸包**（convex hull）构成 Legendre 变换后的函数 ϕ^* 的图象。

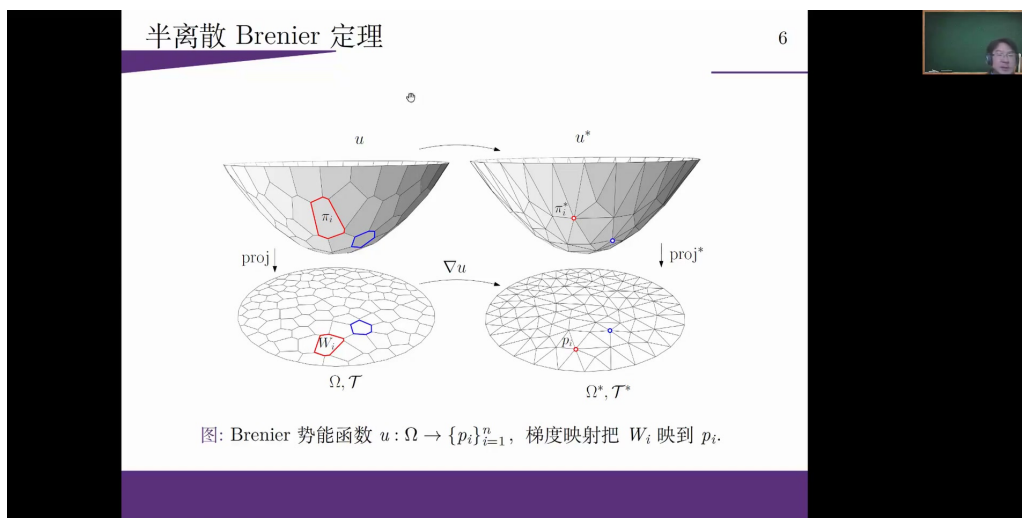


图 3: 对偶关系：左侧为上包络投影得到的胞腔分解（Power Diagram），右侧为对偶点的凸包投影得到的三角剖分（Delaunay 三角剖分）。³

对偶几何定理

分片线性函数的上包络向平面投影，得到胞腔分解（Power Diagram）；其对偶函数的凸包向平面投影，得到三角剖分（Delaunay 三角剖分）。两者互为对偶，这一关系在计算几何中已被反复发现，但数学本质始终相通。

³视频画面时间区间：00:04:15–00:04:25。

定义 (Legendre 对偶)

函数 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Legendre 对偶

$$\varphi^c(y) = \sup_{x \in \Omega} \langle x, y \rangle - \varphi(x).$$

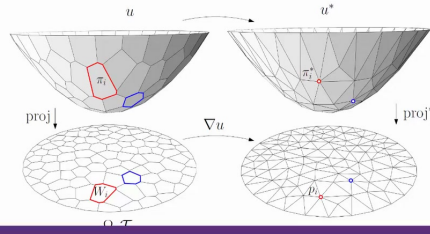


图 4: Legendre 变换的几何实现：左侧为原函数的上包络（对应胞腔分解），右侧为对偶点的凸包（对应三角剖分）。⁴

1.6 本章小结

本章建立了欧式半离散最优传输问题的基本框架：

1. 问题设定：连续源测度到离散目标点集的最优映射；
2. Brenier 势能函数：分片线性凸函数，由支撑平面的上包络构成；
3. Kantorovich 对偶：将无穷维问题转化为有限维高度优化问题；
4. Legendre 变换的几何对偶：上包络 $\leftrightarrow$ 凸包，胞腔分解 $\leftrightarrow$ 三角剖分。

核心待解问题：确定支撑平面高度 h_i ，使得每个胞腔面积等于指定值。下一章将从计算几何角度引入 Power Diagram，并建立能量泛函的优化框架。

2 Power Diagram 与能量泛函

2.1 Power 距离的定义

在计算几何中，Power Diagram 是 Voronoi 图的一种加权推广。首先需要定义 **Power 距离**。

定义 2.1 (Power 距离). 给定平面上一点 P 和一个圆 C_i ，圆心为 y_i ，半径为 r_i 。过 P 向圆 C_i 作切线，切点为 Q 。定义 P 到圆 C_i 的 Power 距离为：

$$\text{Pow}(P, C_i) = |PQ|^2 = |P - y_i|^2 - r_i^2.$$

⁴视频画面时间区间：00:10:10–00:10:25。

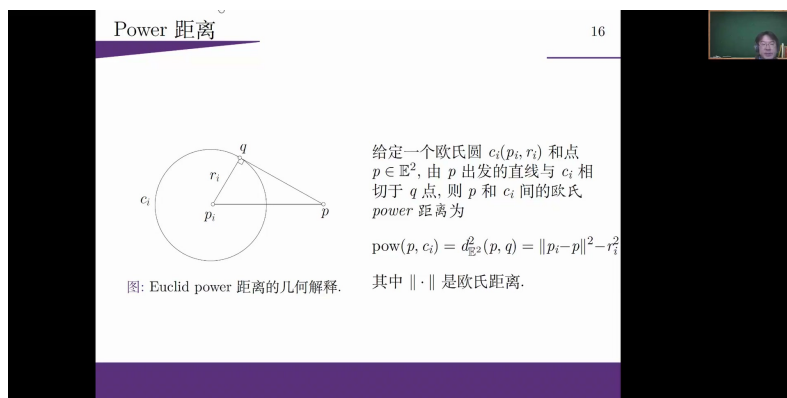


图 5: Power 距离的几何定义: 过点 P 向圆 C_i 作切线, Power 距离等于切线段长度的平方, 即 $|P - y_i|^2 - r_i^2$ 。⁵

注意: 半径 r_i 可以为实数或虚数 (即 r_i^2 可为负数), 这使得 Power 距离非常灵活。当 $r_i = 0$ 时, Power 距离退化为普通的欧氏距离平方。

2.2 Power Diagram 与 Delaunay 三角剖分

定义 2.2 (Power Diagram). 给定平面上 n 个加权圆 $\{C_1, \dots, C_n\}$, Power Diagram 将平面分解为 n 个胞腔:

$$W_i = \{P \in \mathbb{R}^2 : \text{Pow}(P, C_i) \leq \text{Pow}(P, C_j), \forall j\}.$$

每个胞腔 W_i 是到圆 C_i 的 Power 距离最小的点的集合。

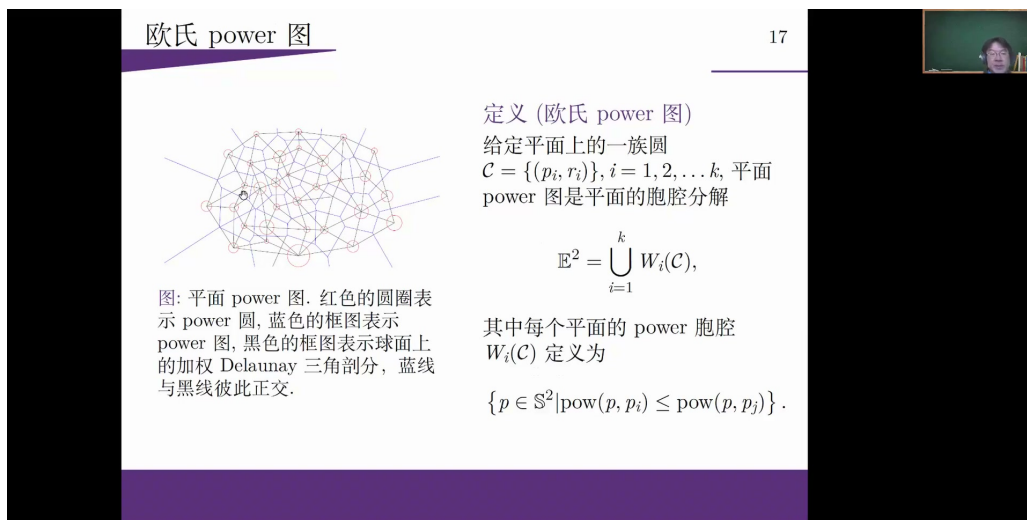


图 6: Power Diagram (蓝色胞腔) 与 Delaunay 三角剖分 (黑色连线) 的对偶关系。红色圆为 Power 圆, 蓝色为胞腔分解, 黑色为对偶三角剖分。⁶

Power Diagram 的对偶结构称为 **Power Delaunay 三角剖分** (或正则三角剖分, regular triangulation): 如果两个 Power 胞腔相邻 (共享一条边), 则在对应的圆心之间连一条边。这样得到的平面图是 Power Diagram 的对偶图。

⁵ 视频画面时间区间: 00:13:35–00:13:45。

⁶ 视频画面时间区间: 00:14:15–00:14:25。

不同学科中的同一对象

顾教授特别指出：Power Diagram / Delaunay 三角剖分、Brenier 势能函数 / 凸包、最优传输映射 / Monge-Ampere 方程——这些本质上是同一数学对象在不同学科中的不同名称。计算几何学家从 Power Diagram 切入，PDE 学者从 Monge-Ampere 方程切入，统计学家从最优传输理论切入，微分几何学家从 Minkowski 问题切入——但数学本质完全相同。

2.3 能量泛函的三种等价解释

调节支撑平面高度 h_i 使胞腔面积匹配目标值，可以表述为一个凸优化问题。能量泛函 $E(\psi)$ 有三种等价解释：

能量泛函的三重身份

1. **最优传输视角**： $E(\psi)$ 是 Kantorovich 对偶问题的目标函数，即传输代价的负值；
2. **凸几何视角**： $E(\psi)$ 等于过 Ω 边界作圆柱、挖去 Brenier 势能函数后剩余部分的体积；
3. **计算几何视角**： $E(\psi)$ 是关于高度向量 ψ 的严格凸函数，其梯度等于目标面积与当前面积之差。

具体地，能量泛函可写为：

$$E(\psi) = \int_{\Omega} \phi_{\psi}(x) d\mu(x) - \sum_{i=1}^n \psi_i \nu_i,$$

其中 $\phi_{\psi}(x) = \max_i \{ \langle x, y_i \rangle - \psi_i \}$ 为以 ψ_i 为高度的 Brenier 势能函数。

2.4 梯度的几何意义

能量泛函对 ψ_i 的偏导数具有非常直观的几何意义：

定理 2.1 (能量梯度公式).

$$\frac{\partial E}{\partial \psi_i} = \mu(W_i) - \nu_i,$$

即第 i 个胞腔的当前面积（质量）减去目标面积（质量）。

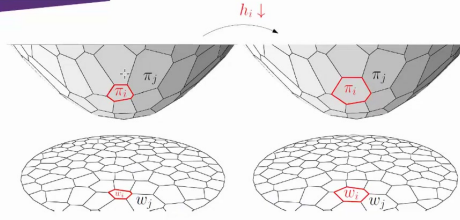


图: 高维胞腔的体积变分.

引理 (胞腔体积变分)

$$\frac{\partial w_i(\psi)}{\partial \psi_j} = \frac{\partial w_j(\psi)}{\partial \psi_i} = \frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|e_{ij}(\psi)|}, \quad e_{ij}(\psi) = W_i(\psi) \cap W_j(\psi)$$

$\bar{e}_{ij}$ 是 e_{ij} 的 Poincaré 对偶, $|\bar{e}_{ij}| = |y_i - y_j|$.

图 7: 支撑平面高度变化对胞腔面积的影响: 当第 i 个支撑平面向下移动时, 胞腔 W_i 缩小, 相邻胞腔扩张。能量的一阶变化仅与 W_i 的缩小部分有关, 高阶项可忽略。⁷

证明思路. 当 ψ_i 变化 $\delta\psi_i$ 时, 胞腔 W_i 的边界发生移动。能量变化可分为两部分:

1. W_i 缩小部分: 函数值变化为 $\delta\psi_i$, 体积为 $\mu(W_i^{\text{new}})$, 贡献为 $\delta\psi_i \cdot \mu(W_i^{\text{new}})$;
2. 被邻居侵占的边界条带: 函数值变化有界, 但条带体积为 $O(\delta\psi_i^2)$ (高阶无穷小)。

因此一阶变分为 $\delta E \approx (\mu(W_i) - \nu_i) \delta\psi_i$, 即得梯度公式。□

2.5 本章小结

本章从计算几何角度重新表述了半离散最优传输问题:

1. Power Diagram 是 Voronoi 图的加权推广, Power 距离 $= |P - y_i|^2 - r_i^2$;
2. Power Diagram 的对偶是 Delaunay 三角剖分, 两者与最优传输的胞腔分解/对偶三角剖分本质相同;
3. 能量泛函有三种等价解释: 传输代价、凸几何体积、计算几何优化目标;
4. 能量梯度等于当前面积与目标面积之差, 具有清晰的几何意义。

3 Hessian 矩阵与牛顿法

3.1 Hessian 矩阵的几何公式

能量泛函的 Hessian 矩阵 (二阶导数) 是牛顿法的关键。在半离散欧式最优传输中, Hessian 矩阵具有优美的几何公式。

定理 3.1 (Hessian 矩阵的几何公式). 设 W_i 与 W_j 为相邻胞腔, 共享一条边界边 e_{ij} 。Hessian 矩阵的元素为:

$$H_{ij} = -\frac{|e_{ij}^{PD}|}{|e_{ij}^{DT}|}, \quad (i \neq j),$$

⁷ 视频画面时间区间: 00:19:15–00:19:30。

$$H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij} = \sum_{j \sim i} \frac{|e_{ij}^{PD}|}{|e_{ij}^{DT}|},$$

其中 $|e_{ij}^{PD}|$ 为 Power Diagram 中边 e_{ij} 的长度, $|e_{ij}^{DT}|$ 为对偶 Delaunay 三角剖分中对应边的长度。

能量的凸性

引理
能量

$$E(\psi) = \sum_{i=1}^k \int_{W_i(\psi)} (\langle x, y_i \rangle - \psi_i) d\mu + \sum_{i=1}^k \nu_i \psi_i,$$

的 Hessian 等于

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i \partial \psi_j} = -\frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|e_{ij}|} \quad \circ$$

$$\frac{\partial^2 E(\psi)}{\partial \psi_i^2} = \sum_{j \neq i} \frac{\mu(e_{ij}(\psi))}{|e_{ij}|}.$$

Hessian 的零空间由 $(1, 1, \dots, 1)^T$ 生成。在空间 $\{\psi \mid \sum_i \psi_i = 0\}$ 上, 能量严格凸。

25



图 8: Hessian 矩阵的几何解释: Power Diagram 中的蓝边长度除以对偶 Delaunay 三角剖分中的黑边长度。每条蓝边对应一条垂直相交的黑边。⁸

证明思路 (欧式情形). 考虑 ψ_i 变化时, 胞腔 W_i 与 W_j 的共享边界 e_{ij} 发生移动。边界移动的速度与两支撑平面的高度差有关, 而面积变化率等于边界长度乘以边界移动距离。通过几何分析可得:

- 边界 e_{ij} 的移动距离 $\propto \delta \psi_i / |y_i - y_j|$;
- 面积变化率 $\propto |e_{ij}^{PD}| \cdot \delta \psi_i / |y_i - y_j|$;
- 而 $|e_{ij}^{DT}| = |y_i - y_j|$ (Delaunay 边长等于目标点间距)。

综合即得 $H_{ij} = -|e_{ij}^{PD}| / |e_{ij}^{DT}|$ 。

□

3.2 严格凸性与零空间

Hessian 矩阵具有特殊的结构性质:

命题 3.1 (Hessian 矩阵的结构). 1. 每行元素之和为零: $\sum_j H_{ij} = 0$;

2. 零空间由向量 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots, 1)^T$ 生成;

3. 在 $\mathbf{1}$ 的正交补空间上, H 是严格正定的。

证明. 行和为零由 H_{ii} 的定义直接得到。由于 H 对称且对角占优 (非对角元非正), 根据 Gershgorin 圆盘定理, 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上 H 严格正定。严格正定性保证了能量泛函的严格凸性, 从而解唯一。 □

⁸ 视频画面时间区间: 00:25:05–00:25:15。

零空间的含义

零空间 $\text{span}\{\mathbf{1}\}$ 对应于**相似变换**：将所有支撑平面高度同时增加相同值，上包络的形状不变（整体向上平移），因此胞腔分解不变。这意味着高度向量 ψ 只能在“相对高度”的意义下确定，通常需要附加归一化条件如 $\sum_i \psi_i = 0$ 或 $\psi_1 = 0$ 。

3.3 可容许高度空间

优化过程中必须保证所有胞腔非空，否则某些支撑平面会从上包络中“消失”。

定义 3.1 (可容许高度空间). 高度向量 $\psi = (\psi_1, \dots, \psi_n)$ 称为**可容许的**，如果所有胞腔 W_i 都非空。所有可容许高度的集合记为 $\mathcal{H}$ ，称为**可容许高度空间**。

引理 3.1 (可容许高度空间的凸性). 可容许高度空间 $\mathcal{H}$ 是凸集。

证明. 这一结果的证明归结为 **Brunn-Minkowski 不等式**：两个凸集的 Minkowski 和体积是凹函数。直观上，如果两个高度配置都使所有胞腔非空，则它们的凸组合也保持所有胞腔非空。 $\square$

牛顿法的核心困难

牛顿法迭代中，搜索方向可能超出可容许高度空间 $\mathcal{H}$ 。此时某些胞腔消失，Hessian 矩阵的结构被破坏，算法失效。保证搜索路径始终停留在 $\mathcal{H}$ 内是数值实现中最困难的部分。实践中需要：

1. 在每一步检查对偶凸包是否包含所有点；
2. 若凸包缺失某些点，说明已超出 $\mathcal{H}$ ，需回缩步长；
3. 使用线搜索 (line search) 确保不跨越 $\mathcal{H}$ 的边界。

3.4 存在唯一性定理

结合能量的严格凸性与可容许空间的凸性，可得：

定理 3.2 (Alexandrov 存在唯一性). 给定连续源测度 μ 和离散目标测度 $\nu = \sum_i \nu_i \delta_{y_i}$ (满足总质量相等)，存在唯一的（在相似变换下）高度向量 $\psi \in \mathcal{H}$ ，使得对应的胞腔分解满足 $\mu(W_i) = \nu_i$ 。

证明. 能量 $E(\psi)$ 在凸集 $\mathcal{H}$ 上严格凸，因此存在唯一最小值点。梯度映射 $\nabla E : \mathcal{H} \rightarrow \{\text{面积向量}\}$ 是微分同胚（由严格凸性），故从任意目标面积向量可唯一反解出高度向量。 $\square$

3.5 算法演示：保角映射

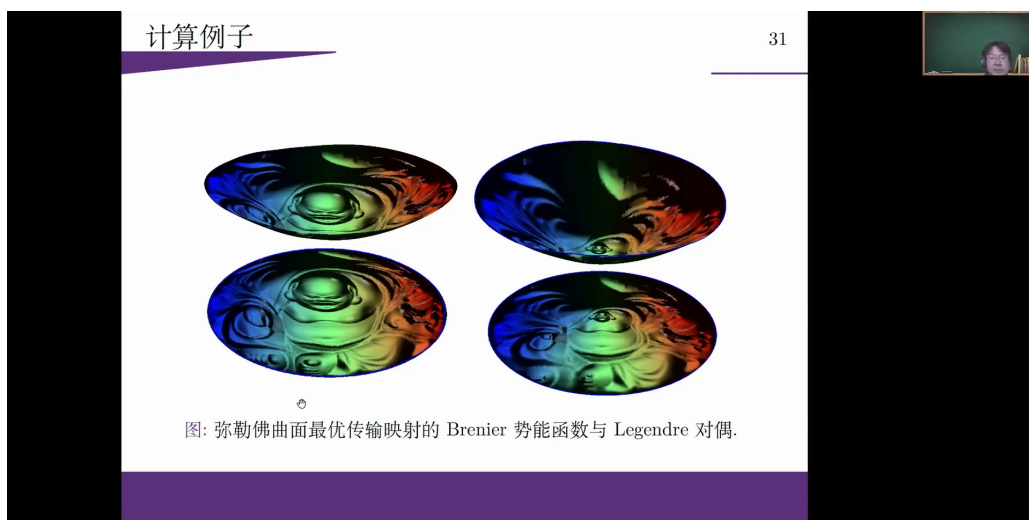


图 9: 算法演示：将弥勒佛曲面通过保角变换映射到平面圆盘，然后计算半离散最优传输映射。初始时 Brenier 势能为 $x^2 + y^2$ (恒等映射)，经牛顿法迭代后收敛到目标映射。⁹

3.6 本章小结

本章建立了半离散最优传输的数值计算框架：

1. Hessian 矩阵有显式几何公式： $H_{ij} = -|e_{ij}^{\text{PD}}|/|e_{ij}^{\text{DT}}|$;
2. H 在 $\mathbf{1}^\perp$ 上严格正定，能量严格凸；
3. 可容许高度空间 $\mathcal{H}$ 是凸集 (Brunn-Minkowski 不等式)；
4. 存在唯一性由严格凸性保证；
5. 牛顿法有效，但核心困难是保持搜索路径在 $\mathcal{H}$ 内。

4 球面最优传输与 Minkowski 问题

4.1 从欧式到球面：问题推广

将欧式半离散最优传输推广到球面，是顾险峰教授团队（与雷娜、崔丽、苏科华等合作）的重要工作。球面情形的核心困难在于：底层几何从欧氏变为球面，所有概念需要重新用球面几何语言表述。

Minkowski 问题

Minkowski 问题： 给定单位球面 S^2 上的一个非负测度 K (满足总积分 $= 4\pi$)，能否找到一个凸曲面，使其高斯映射的像测度恰好为 K ？

在半离散情形中，问题变为：给定球面上 n 个离散点 $\{y_1, \dots, y_n\}$ 和正数 $\{\nu_1, \dots, \nu_n\}$ ($\sum \nu_i = 4\pi$)，求一个凸多面体，使得第 i 个顶点处的离散高斯曲率等于 ν_i 。

⁹ 视频画面时间区间：00:34:25–00:34:40。

4.2 凸曲面与高斯映射

定义 4.1 (高斯映射). 给定一个凸曲面 $S \subset \mathbb{R}^3$, 其**高斯映射** (Gauss map) $G: S \rightarrow S^2$ 将曲面上每一点映射为其单位外法向量。对于光滑点, 法向量唯一; 对于棱边或顶点, 法向量构成一个集合(次梯度)。

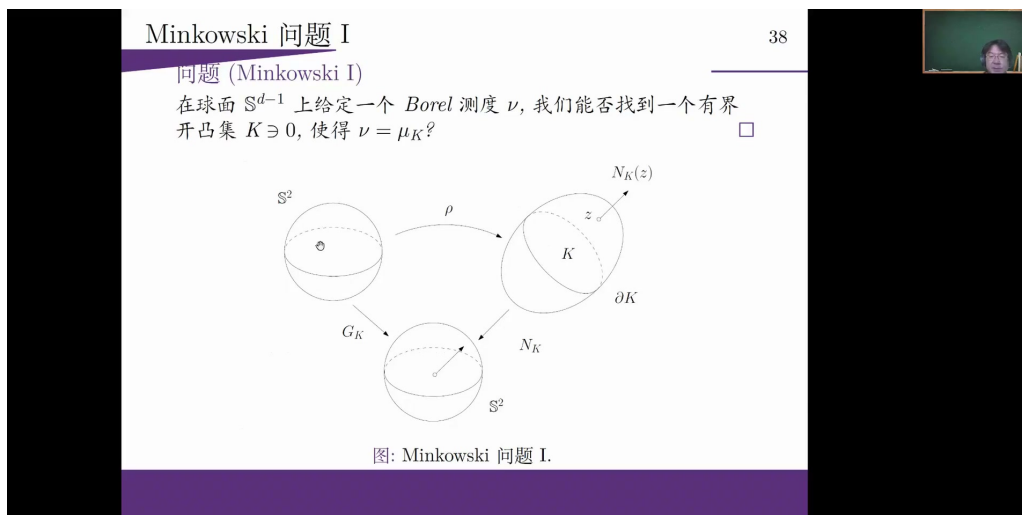


图 10: 凸曲面的高斯映射: 将曲面上每点的单位外法向量映射到单位球面上。曲面的面积元通过高斯映射拉回到球面, 得到一个测度。¹⁰

凸曲面可用极坐标表示: 给定单位球面上的方向 $u \in S^2$, 定义极径长度 $\rho(u) > 0$, 则点 $\rho(u) \cdot u$ 构成凸曲面。球面函数 ρ 的图象是一个凸曲面, 其高斯映射将定义域球面映射到单位球面。

4.3 球面最优传输的设定

球面半离散最优传输的设定与欧式几乎完全一致:

[

球面半离散最优传输问题] 给定单位球面 S^2 上 n 个离散点 $\{y_1, \dots, y_n\}$ (不共半球), 以及正数 $\{\nu_1, \dots, \nu_n\}$ ($\sum \nu_i = 4\pi$)。求一组支撑平面 (以 y_i 为法向量, 高度 h_i 待定), 使得:

1. 这些支撑平面的**内包络** (inner envelope) 构成一个凸多面体;
2. 该凸多面体向单位球面的中心投影将球面分解为胞腔 W_i ;
3. 每个胞腔 W_i 的球面面积等于 ν_i 。

¹⁰视频画面时间区间: 00:35:55-00:36:15。

Minkowski 问题 I 解的存在性

球面 Legendre 对偶公式两边同取对数, 得到

$$\log \rho(x) = \inf_y \left\{ -\log \langle x, y \rangle - \log \frac{1}{h(y)} \right\}, \quad (4)$$

且

$$\log \frac{1}{h(y)} = \inf_x \{ -\log \langle x, y \rangle - \log \rho(x) \}. \quad (5)$$

我们可以定义损失函数 $c: \mathbb{S}^{d-1} \times \mathbb{S}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}^+ \cup \{0\}$,

$$c(x, y) := -\log \langle x, y \rangle, \quad (6)$$

则上式表示 $\log \rho(x)$ 与 $-\log h(y)$ 互为对方的 c -变换:

$$(\log \rho(x))^c = \log \frac{1}{h(y)} \quad \text{和} \quad \left(\log \frac{1}{h(y)} \right)^{\bar{c}} = \log \rho(x).$$

43



图 11: 球面胞腔分解: 支撑平面的内包络向单位球面中心投影, 得到球面的 Power Diagram (红色胞腔), 其对偶为球面 Delaunay 三角剖分 (蓝色连线)。¹¹

4.4 离散高斯曲率

在三角网格上, 顶点处的**离散高斯曲率**定义为角度缺陷:

定义 4.2 (离散高斯曲率). 设顶点 v_i 周围有 k 个三角形相邻, 这些三角形的内角在 v_i 处分别为 $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ 。则 v_i 处的离散高斯曲率为:

$$K_i = 2\pi - \sum_{j=1}^k \alpha_j.$$

离散高斯曲率恰好等于该顶点在高斯映射下的像的面积。因此 Minkowski 问题要求: 调节凸多面体顶点的高度, 使得每个顶点处的离散高斯曲率等于指定值。

4.5 本章小结

本章将半离散最优传输从欧式推广到球面:

1. Minkowski 问题: 给定球面测度, 求凸曲面使其高斯映射像为该测度;
2. 高斯映射: 将凸曲面点映射到单位法向量, 拉回面积元得到球面测度;
3. 球面最优传输: 支撑平面的内包络向球面投影得到胞腔分解;
4. 离散高斯曲率: $K_i = 2\pi - \sum \alpha_j$, 等于高斯映射像面积。

问题的数学结构与欧式完全一致, 只是底层几何从欧氏变为球面。下一章将详细推导球面情形下的 Power Diagram 和 Hessian 公式。

¹¹ 视频画面时间区间: 00:39:55–00:40:10。

5 球面 Power Diagram 与微分对称性

5.1 球面几何基础

球面几何与欧氏几何的核心差异在于：“直线”变为大圆（测地线），距离变为测地距离，勾股定理变为球面余弦定律。

球面三角形基本公式

设球面三角形三边为测地弧 a, b, c （弧长即球心角），对应三个内角为 A, B, C ：

1. 面积公式： $S = A + B + C - \pi$ （高斯-博内定理）；
2. 余弦定律： $\cos c = \cos a \cos b + \sin a \sin b \cos C$ ；
3. 正弦定律： $\frac{\sin a}{\sin A} = \frac{\sin b}{\sin B} = \frac{\sin c}{\sin C}$ ；
4. 直角三角形（ $C = \pi/2$ ）： $\cos c = \cos a \cos b$ 。

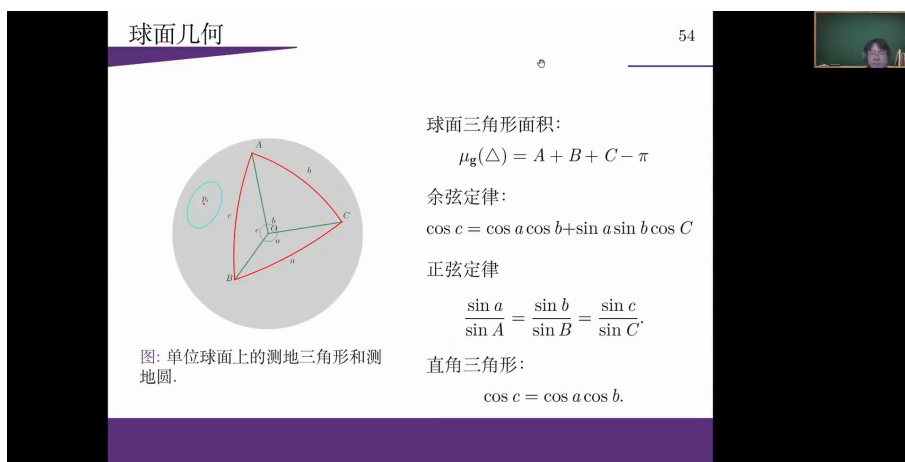


图 12: 球面几何基础：测地三角形、测地圆、球面余弦定律与正弦定律。¹²

5.2 球面 Power 距离

定义 5.1 (球面 Power 距离). 给定球面上一点 P 和一个测地圆 C_i （圆心 y_i ，测地半径 r_i ）。过 P 向 C_i 作测地切线，切点为 Q 。定义球面 Power 距离满足：

$$\cos(\text{Pow}_{S^2}(P, C_i)) = \frac{\cos d_{S^2}(P, y_i)}{\cos r_i},$$

其中 d_{S^2} 为测地距离。等价地，利用直角三角形余弦定律：

$$\cos d_{S^2}(P, Q) = \frac{\cos d_{S^2}(P, y_i)}{\cos r_i}.$$

¹²视频画面时间区间：00:50:40–00:50:55。

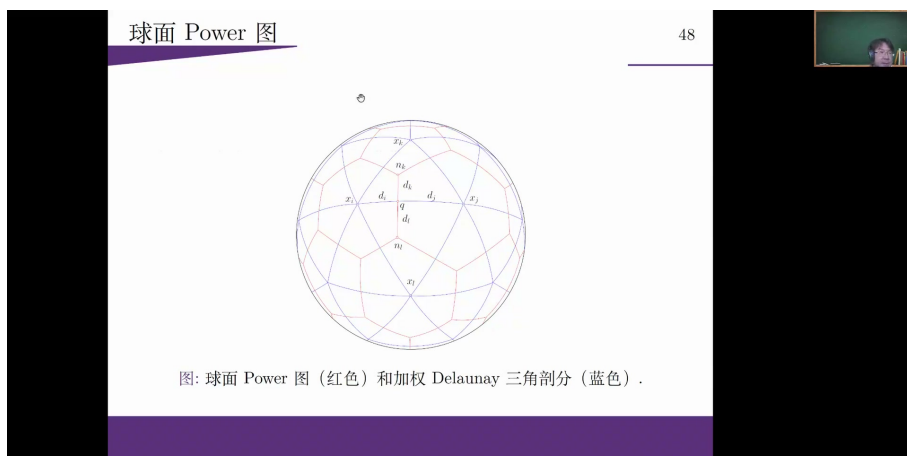


图 13: 球面 Power Diagram: 球面上以离散点为中心的测地圆 (绿色), 以及由 Power 距离定义的胞腔分解 (红色) 和对偶三角剖分 (蓝色)。¹³

5.3 Power 中心与微分对称性

在球面 Power Delaunay 三角剖分中, 每个三角形内部存在唯一的 **Power 中心**——到三个圆的 Power 距离相等的点。

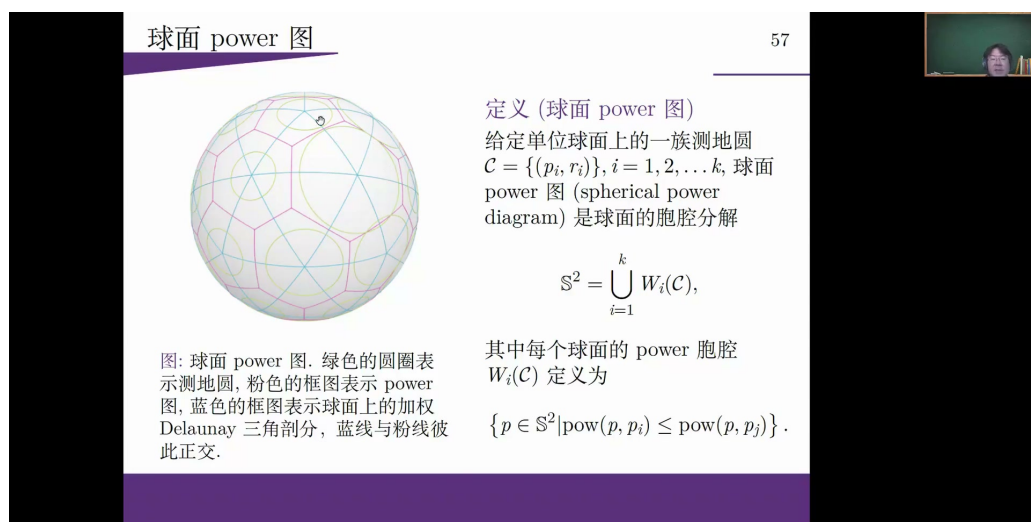


图 14: 球面 Power 中心: 三角形内部到三个测地圆的 Power 距离相等的唯一点。Power 中心到三个顶点的测地距离满足特定的球面几何关系。¹⁴

定理 5.1 (球面微分对称性). 设 W_i 与 W_j 为相邻球面胞腔, 共享球面边界边。当调节第 i 个测地圆的半径时, 胞腔 W_j 的面积变化率与调节第 j 个圆的半径时胞腔 W_i 的面积变化率相等。这一对称性等价于能量 *Hessian* 矩阵的对称性。

¹³ 视频画面时间区间: 00:44:25–00:44:35。

¹⁴ 视频画面时间区间: 00:55:15–00:55:30。

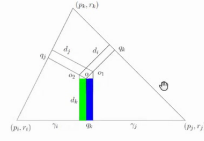


图: 单独修改 r_i 将导致 w_i, w_j 和 w_k 的变化. 蓝色球面四边形是 δw_j^{ik} 的主要部分.

引理

令 $w_j^{ik} := \text{area}(W_j \cap \triangle p_i p_j p_k)$, 则 w_j^{ik} 关于 $h_i = -\ln \cos r_i$ 的偏导数为

$$\frac{\partial}{\partial h_i} w_j^{ik} = -\frac{\cos R_{ijk}^2 \sin d_k}{\sin \gamma_{ij} \cos^2 d_k} \cos r_i \cos r_j$$

$$\frac{\partial}{\partial h_i} w_j^{ik} = \frac{\partial}{\partial h_j} w_i^{jk}$$

图 15: 微分对称性: 当调节圆 i 的半径时, 胞腔 j 缩小的蓝色面积 (左) 等于调节圆 j 的半径时胞腔 i 缩小的绿色面积 (右)。两者一阶近似相等。¹⁵

5.4 球面 Hessian 公式

球面情形的 Hessian 矩阵具有与欧式完全对称的结构, 只是具体公式不同:

[

球面 Hessian 公式 (顾险峰团队首次提出)] 设相邻球面胞腔 W_i 与 W_j 的共享边界被 Power 中心分割为两段, 长度分别为 d_k 和 d_l (沿 Power Diagram 边); 对应的对偶 Delaunay 边被垂足分割为 d_i 和 d_j 。则:

$$H_{ij} = -\frac{\sin d_k + \sin d_l}{\tan d_i + \tan d_j}, \quad (i \neq j),$$

$$H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij}.$$

这一公式具有强烈的几何意义: 分子与 Power Diagram 边有关, 分母与 Delaunay 边有关。当球面曲率趋于零 (半径趋于无穷) 时, 球面公式退化为欧式公式 $H_{ij} = -|e_{ij}^{\text{PD}}|/|e_{ij}^{\text{DT}}|$ 。

一般黎曼流形的开放问题

顾教授指出: 将上述 Hessian 公式推广到一般黎曼流形, 目前全世界没有人知道如何写出显式公式。虽然理论上最优传输框架可以推广 (Kantorovich 对偶、Brenier 定理等), 但具体到半离散情形的 Hessian 计算, 一旦底层几何改变, 所有细节都需要重新推导。这是一个极具挑战性的前沿问题。

¹⁵ 视频画面时间区间: 00:58:25–00:58:35。

5.5 应用：大脑曲面配准

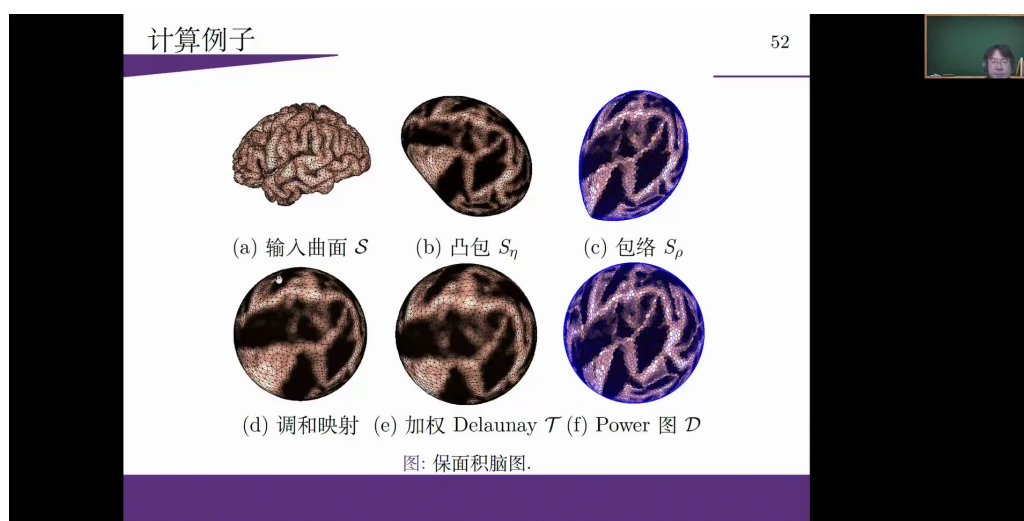


图 16: 医学图像应用：将大脑皮层曲面通过调和映照映射到单位球面，然后计算球面最优传输映射。两个大脑曲面的比较转化为两个凸多面体的比较，后者在 Hausdorff 度量下容易处理。¹⁶

球面最优传输在医学图像中有直接应用：

1. 将大脑皮层曲面通过**调和映照** (harmonic map) 保角映射到单位球面；
2. 将曲面的面积元推前到球面上，得到一个球面测度；
3. 以球面标准面积测度为另一测度，求最优传输映射；
4. 比较两个大脑时，比较对应的凸多面体（而非直接比较曲面）。

这一方法已被用于**老年痴呆症** (Alzheimer's disease) 的辅助诊断。

5.6 本章小结

本章完成了球面半离散最优传输的理论构建：

1. 球面几何基础：测地三角形、余弦定律、面积公式；
2. 球面 Power 距离： $\cos(\text{Pow}) = \cos(d)/\cos(r)$ ；
3. 球面 Power Diagram 与 Delaunay 三角剖分的对偶关系；
4. 微分对称性：面积变化率的对称性等价于 Hessian 对称性；
5. 球面 Hessian 公式： $H_{ij} = -(\sin d_k + \sin d_l)/(\tan d_i + \tan d_j)$ ；
6. 应用：大脑曲面配准与老年痴呆症诊断。

¹⁶视频画面时间区间：00:49:25–00:49:40。

6 总结与延伸

6.1 三种等价视角的统一

本次讲座的核心贡献在于揭示了半离散最优传输问题的三重等价性：

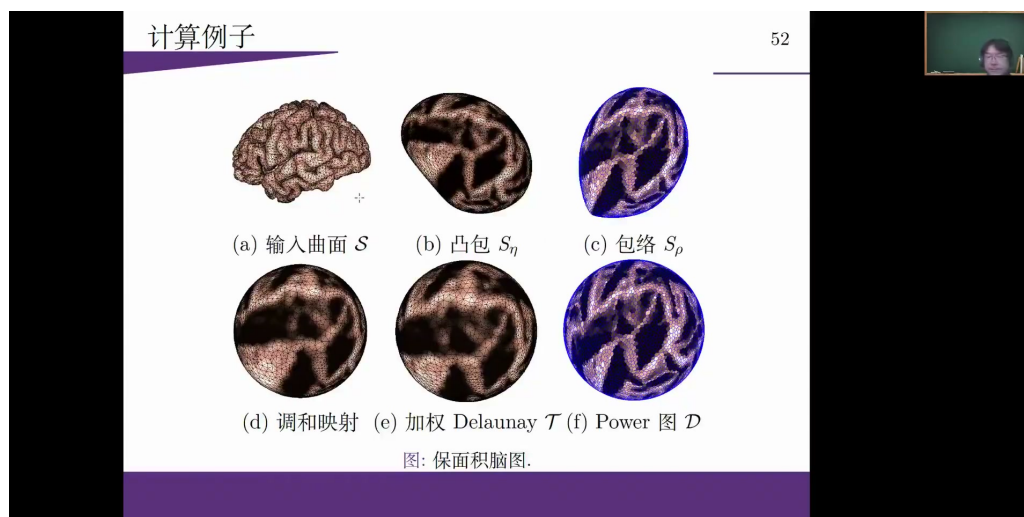


图 17: 三种等价视角的统一：最优传输理论（概率/分析）、凸几何（体积/变分）、计算几何（Power Diagram/算法）——三者本质相通，只是语言不同。¹⁷

三重等价性

1. **最优传输视角**：最小化传输代价，Kantorovich 对偶， c -变换；
2. **凸几何视角**：Brenier 势能函数，上包络/凸包，体积能量；
3. **计算几何视角**：Power Diagram，Delaunay 三角剖分，牛顿法。

三种推导彼此等价，从欧式到球面的推广中，概念不变，底层几何改变。

6.2 从欧式到球面：推广的模式

顾教授总结了一套清晰的推广模式：

¹⁷ 视频画面时间区间：01:00:55–01:01:05。

欧式到球面的推广法则

1. 上包络/内包络的概念不变；
2. Legendre 变换/ c -变换的概念不变；
3. 次微分/高斯映射的概念不变；
4. Power Diagram / Delaunay 三角剖分的概念不变；
5. 变化的只是**底层几何**：欧氏距离 $\rightarrow$ 测地距离，平面余弦定律 $\rightarrow$ 球面余弦定律。

一旦写成解析形式，公式会变得复杂，但几何关系保持对称。

6.3 开放问题与研究前沿

讲座最后提出了若干重要的开放问题：

1. **一般黎曼流形上的 Hessian 公式**：如何推广到任意黎曼度量？目前无人知道显式公式。
2. **Gelfand 理论与三角剖分计数**：凸多面体的三角剖分组合结构随高度变化而剧烈变化。Gelfand 理论指出 n 个点在 d 维空间中的三角剖分数目为 $O(n^{d(n-d-2)})$ （指数级）。优化路径会遇到多少种不同的三角剖分？是多项式级还是指数级？全世界无人知道。
3. **代价函数的选取**：不同的代价函数 $c(x, y)$ 会导致不同的正则性。Wang-Ma-Chu 条件保证了传输映射的光滑性。在深度学习中常用的 L^1 距离 ($c(x, y) = |x - y|$) 使得 c -变换等于自身，简化了计算但减弱了正则性。
4. **高维最优传输**：元宇宙等应用需要在高维概率流形上计算最优传输，理论框架已存在但计算极其困难。

工程与数学的差距

顾教授特别指出：工程界大量论文“猜出答案但缺乏严格证明”，用直觉驱动研究。在数学领域，即使 99% 确信结论正确，也必须给出严格证明。半离散最优传输的 Hessian 公式就是一个例子：许多人猜测其凸性/凹性，但直到给出显式公式和严格证明，问题才算真正解决。

6.4 讲座核心收获

1. 半离散最优传输将无穷维问题转化为有限维凸优化问题；
2. 能量泛函的梯度等于“目标面积 - 当前面积”，Hessian 等于“Power 边长 / Delaunay 边长”；
3. 可容许高度空间的凸性 (Brunn-Minkowski) 保证牛顿法的可行性；
4. 从欧式到球面，概念不变，只需替换底层几何公式；
5. 球面 Hessian 公式 $(\sin d_k + \sin d_l) / (\tan d_i + \tan d_j)$ 具有优美的几何对称性；
6. 应用前景广阔：医学图像（大脑配准）、计算机图形学、深度学习、元宇宙。